
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 2 / Clase 00)

Bienvenida al curso

Motivación y Programa

Temas de la clase

1. ¿Quién es su profesor?
2. ¿Por qué estudiar Sistemas Distribuidos?
3. ¿Cómo será el curso?
 - a. Metodología
 - b. Evaluaciones
 - c. Comunicación

**¿Quién es su
profesor?**

¿Quién es su profesor?

Conozcamos un poquito al profesor ¿Cuál afirmación creen que es **incorrecta**?

- ◆ Cumplí 29 este año.
- ◆ Fui ayudante de cursos que nunca tomé.
- ◆ Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.
- ◆ He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.
- ◆ Tengo más de 100 llaveros.
- ◆ Tengo más de 2000 *stickers*.

¿Quién es su profesor?

- ◆ Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.

¿Quién es su profesor?

- ◆ **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**
 - ◆ Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
 - ◆ Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.

¿Quién es su profesor?

- ◆ **Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.**
 - ◆ Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
 - ◆ Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.
- ◆ **Fui ayudante de cursos que nunca tomé.**

¿Quién es su profesor?

◆ Viví gran parte de mi infancia fuera de Chile.

- ◆ Tengo dificultad para pronunciar la "R" y "L".
- ◆ Si no entienden algo, soliciten sin temor que les repita lo que no entendieron.

◆ Fui ayudante de cursos que nunca tomé.

- ◆ Me apasiona la docencia y si tengo que estudiar mucho para estar preparado correctamente, lo haré!

¿Quién es su profesor?

- ◆ He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.

¿Quién es su profesor?

◆ He gastado más de 23 millones en cosas relacionadas a Japón.

◆ Japón 🇯🇵



¿Quién es su profesor?

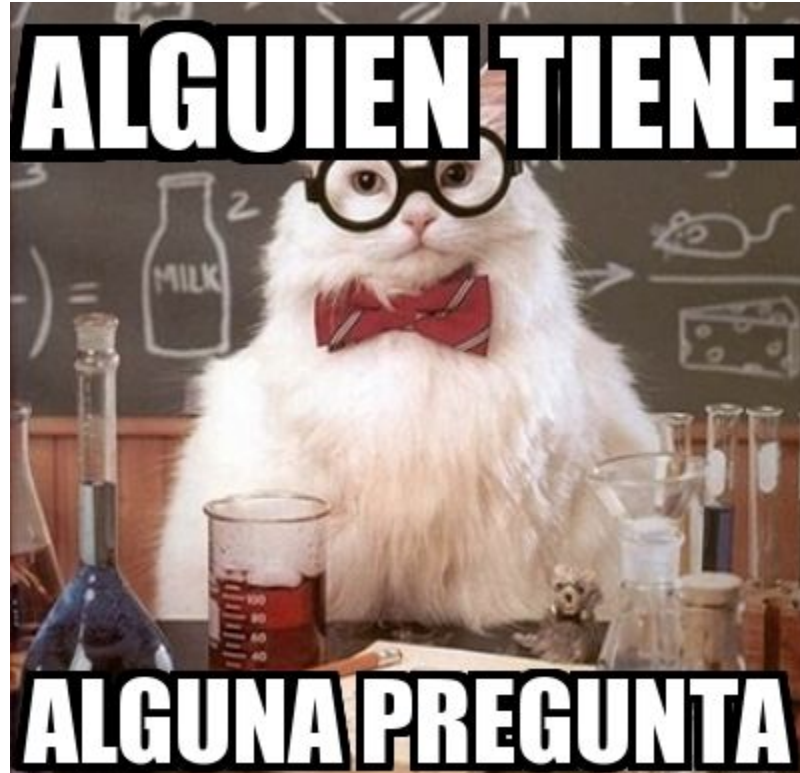
◆ Tengo más de 100 llaveros y más de 2000 *stickers*.

¿Quién es su profesor?

- ◆ Tengo más de 100 llaveros y más de 2000 *stickers*.
 - ◆ Soy comprador compulsivo.



¿Quién es su profesor?



¿Por qué estudiar Sistemas Distribuidos?

¿Qué es un sistema distribuido?

Objetivo de este sistema

¿Por qué necesitamos este
curso?

¿Qué es un sistema distribuido?

*Es una **colección de sistemas informáticos** en red donde los procesos y recursos se extienden a través de **diferentes computadoras**, con el fin de mejorar el rendimiento de un sistema informático individual en términos de **fiabilidad, escalabilidad y eficiencia**.*

Objetivo de un Sistema Distribuido



Objetivo de un Sistema Distribuido

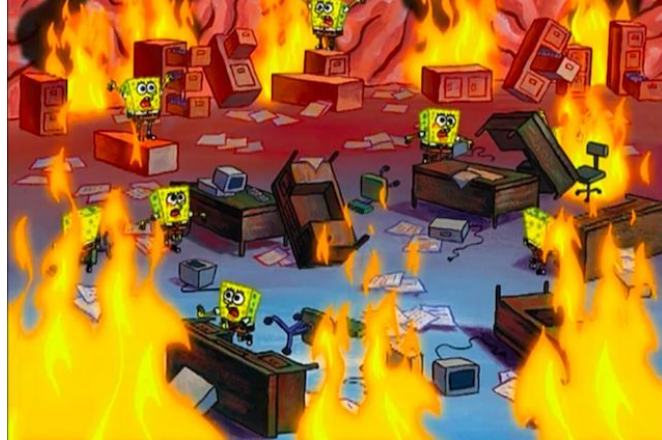


Un sist. distribuido debe evitar casos como estos

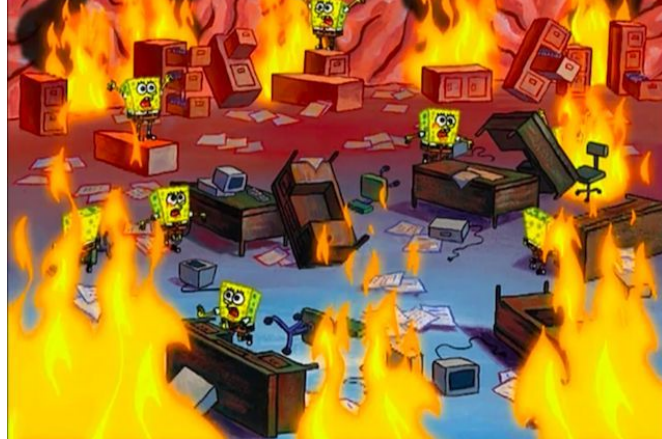
¿Quien rayos tiene las fotos?



Objetivo de un Sistema Distribuido



Objetivo de un Sistema Distribuido



Objetivo de un Sistema Distribuido

- ◆ Necesitamos lograr un orden entre tantos componentes:
 - ◆ ¿Cómo nos **ponemos de acuerdo** sobre alguna operación?
 - ◆ ¿Cómo **coordinamos el tiempo** cuando hay computadores con *clock* mejores que otros?
 - ◆ ¿Cómo aseguramos que **no haya traslape** en operaciones críticas?
 - ◆ ¿Qué hago ante una **caídas de nodos** o particiones de red?
 - ◆ ¿Qué hacemos para que **los datos no se pierdan**?

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

◆ Complejidad Inherente

- ◆ No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

◆ Complejidad Inherente

- ◆ No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.

◆ Gestión de fallos parciales

- ◆ Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

◆ Complejidad Inherente

- ◆ No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.

◆ Gestión de fallos parciales

- ◆ Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.

◆ Problemas de Latencia y Ancho de Banda

- ◆ La incapacidad de distinguir entre un nodo que realmente ha fallado y uno que solo está respondiendo muy lentamente.

Desafíos o problemas actuales de un Sistema Distribuido

◆ Complejidad Inherente

- ◆ No existe una memoria compartida: cada nodo tiene su memoria local. Establecer un estado global es complejo. No se puede asegurar un tiempo global.

◆ Gestión de fallos parciales

- ◆ Enmascarar las fallas y la recuperación de las mismas para hacer que pasen desapercibidas para usuarios y aplicaciones.

◆ Problemas de Latencia y Ancho de Banda

- ◆ La incapacidad de distinguir entre un nodo que realmente ha fallado y uno que solo está respondiendo muy lentamente.

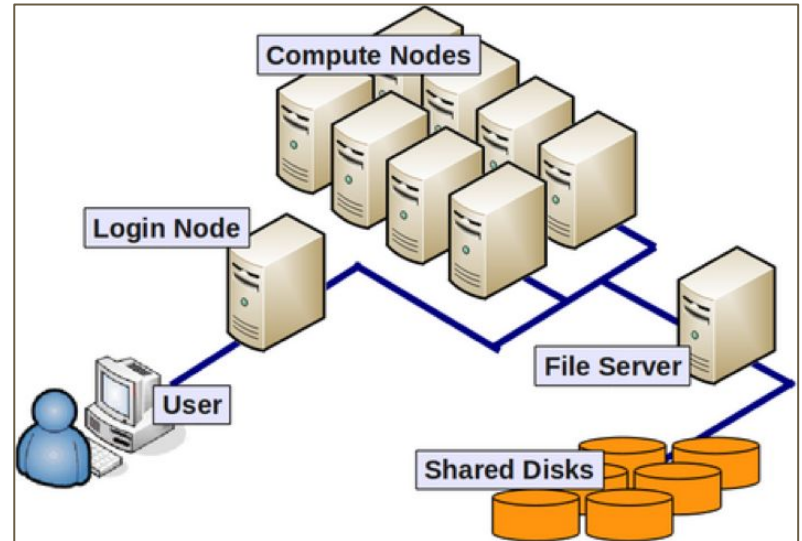
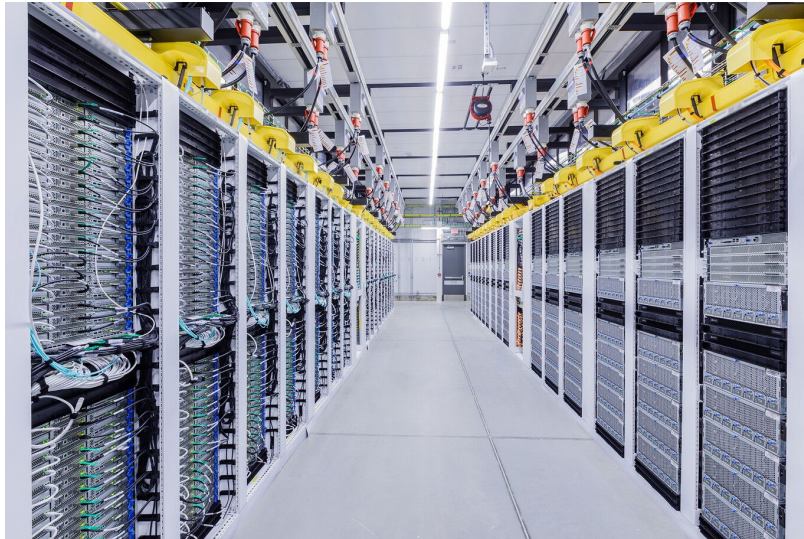
◆ *Pitfalls* de diseño

- ◆ Supuestos falsos: la red es segura, la red es homogénea, la latencia es bajísima, el ancho de banda nos alcanza para todo, hay un único administrado, etc.

¿Por qué es necesario este curso?



¿Por qué es necesario este curso?



¿Por qué es necesario este curso?

The Cloudflare global network

Our vast global network, which is one of the fastest on the planet, is trusted by millions of web properties.

With direct connections to nearly every service provider and cloud provider, the Cloudflare network can reach about 95% of the world's population within approximately 50 ms.



¿Por qué es necesario este curso?

Mapa de la infraestructura global de AWS

La nube de AWS abarca 117 zonas de disponibilidad en 37 regiones geográficas, y se han anunciado planes para añadir 13 zonas de disponibilidad más y cuatro regiones de AWS más en Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Chile y la nube soberana europea de AWS.



¿Por qué es necesario este curso?

- ◆ Hoy en día, muchos servicios que ocupamos funcionan como un sistema distribuido.
- ◆ Necesitamos entender **cómo funcionan internamente** estos sistemas y los desafíos que implica.
- ◆ Necesitamos poder evaluar las características de este sistema.
 - ◆ ¿Estará siempre disponible?
 - ◆ ¿Será confiable?
 - ◆ ¿Qué pasa con los datos entre diferentes nodos?
 - ◆ ¿Hay consistencia en la información entregada?
- ◆ Intentaremos lograr responder esas preguntas durante el transcurso del curso.

**¿Cómo será el
curso?**

¿Cómo será el curso?

Clases, actividades formativas y dudas del curso

<https://github.com/IIC2523-UC/Syllabus-2026-2>

El programa ya está subido... cometer una falta por "no leerlo" o "no saber" no es justificación desde hoy.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- ◆ Clases expositivas y de discusión.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- ◆ Clases expositivas y de discusión.
- ◆ La presentación estará siempre disponible antes de empezar la clase en el [Syllabus del curso](#).
- ◆ No hay ayudantías a no ser que se avise previamente.
- ◆ Avisos, al final de la semana, con resumen de lo que será la semana siguiente.

¿Cómo será el curso?

Metodología

- ◆ Clases expositivas y de discusión.
- ◆ La presentación estará siempre disponible antes de empezar la clase en el [Syllabus del curso](#).
- ◆ No hay ayudantías a no ser que se avise previamente.
- ◆ **Avisos, al final de la semana, con resumen de lo que será la semana siguiente.**
 - **Aunque no llegue correo, revisen canvas al final de la semana.**

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones

- ◆ Actividades y Escritas
 - ◆ Evaluaciones periódicas
 - ◆ Evaluaciones intermedias (Interrogaciones)
 - ◆ Examen
- ◆ Proyecto

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Evaluaciones periódicas

- ◆ Evaluación sobre las clases ya revisadas.
- ◆ Algunos controles serán obligatorias (afectan la nota) y otras opcionales (solo sirven para subir la nota).
- ◆ La mayoría serán controles de generalmente 2 preguntas sobre la clase recién realizada.
 - Se publica a las 12:30 de un día y se cierra a las 20:00 del viernes de la misma semana de publicación (para que **usen el horario de ayudantía**).
- ◆ Pueden existir actividades distintas a controles que otorguen puntaje (obligatorio u opcional)
- ◆ Al final de cada clase se anunciarán cada control y/o actividades.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Evaluaciones periódicas

- ◆ Sea **N** la cantidad total de puntos **obligatorios** (asumir 46 por ahora).
- ◆ Sea **PO** la cantidad de puntos de **controles obligatorios** obtenidos por el alumno.
- ◆ Sea **PA** la cantidad de puntos de **controles adicionales** obtenidos por el alumno.
- ◆ Sea **PE** la cantidad de puntos por **actividades extras** obtenidos por el estudiante.

$$\mathbf{Controles} = \min \left(\frac{PO + PA + PE}{N - 6} \times 6 + 1, 7 \right)$$

- ◆ **Requisito de aprobación:** Ninguno, pueden tener cualquier nota en los controles.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Evaluaciones periódicas II

- ◆ Pequeñas **tareas de programación** para poner en práctica distintos contenidos.
- ◆ En las les y Examen pueden entrar preguntas sobre su enunciado o sobre lo que se esperaba que practiquen.
- ◆ Podrán entregar en un buzón hasta 1 día antes de la prueba donde se evalúe el contenido de dicha tarea.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Evaluaciones periódicas II

- ◆ Pequeñas **tareas de programación** para poner en práctica distintos contenidos.
- ◆ En las les y Examen pueden entrar preguntas sobre su enunciado o sobre lo que se esperaba que practiquen.
- ◆ Podrán entregar en un buzón hasta 1 día antes de la prueba donde se evalúe el contenido de dicha tarea.
- ◆ Si a final de semestre, la nota de evaluaciones escritas y actividades está entre 3.75 y 3.94, se puede ajustar ese promedio a 3.95 sí:
 - ◆ Desarrollo correctamente y entregó, como mínimo, 60% de las tareas.
 - ◆ Cumple con todos los demás criterios de aprobación.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Evaluaciones Intermedias (EI)

- ◆ Evaluación presencial.
 - ◆ **I1:** Sábado 05 de septiembre de 10:00 a 12:00.
 - ◆ **I2:** Lunes 19 de octubre de 17:30 a 19:30.
- ◆ Ausentarse implica un 1.0 en la evaluación.
- ◆ Solo se aceptan ausencias justificadas y aceptadas por la unidad académica.
- ◆ En caso de **ausentarse a una interrogación**, se recuperará la nota de la evaluación con la nota del examen. Si se ausenta a ambas, una de ellas será calificada con un 1.0 (reglamento de la Escuela de Ingeniería).

$$EI = 0,4 \times I1 + 0,6 \times I2$$

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Examen

- ◆ Evaluación presencial el Lunes 30 de noviembre a las 13:30 a 15:30
- ◆ La nota del examen debe ser mayor o igual a 2.95.
- ◆ Se permitirá la eximición a esta evaluación si:
 - ◆ El estudiante rinde ambas evaluaciones intermedias (I1 e I2).
 - ◆ Obtiene nota igual o mayor a 3.95 en cada una (no tener rojos).
 - ◆ La nota de evaluaciones intermedias (EI) es igual o mayor a 5.5.
 - ◆ La nota de controles es igual o mayor a 6.0.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Escritas - Nota Final

- ◆ Sea **ACyES** la nota final de las actividades y evaluaciones escritas.

$$EI = 0,4 \times I1 + 0,6 \times I2$$

$$ACyES = 0,25 \times \text{Controles} + 0,40 \times EI + 0,35 \times \text{Examen}$$

- ◆ **Requisito de aprobación:**
 - ◆ ACyES debe ser mayor o igual a 3.95.
 - ◆ Examen debe ser mayor o igual a 2.95.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Prácticas - Proyecto

- ◆ Es 1 investigación durante el semestre sobre un tema relacionado al curso.
- ◆ Grupos de **máximo 3 personas**.
- ◆ Posee distintos hitos con distinta ponderación:
 - ◆ Investigación inicial.
 - ◆ Investigación final.
 - ◆ Evaluar al menos una investigación de otro grupo.
 - ◆ Resumir investigación en forma de recurso audio visual.
- ◆ El primer enunciado será publicado la semana del 17 de agosto.
- ◆ La nota final del proyecto es reprobatorio con 3.45.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - Proyecto - Política de atraso

- ◆ 10 décimas de descuento por día de atraso (el fin de semana también cuenta).
- ◆ Un día de atraso se considera desde 1 segundo hasta 24 horas de atraso.
- ◆ El descuento de atraso es **a la nota máxima a aspirar.**

$$\text{nota_final_tarea} = \text{Min}(7 - 1,0 \times \text{días_de_atraso}, \text{nota_obtenida}) - \text{descuento_total}$$

- ◆ **Por ejemplo,** 2 días de atraso implican que máximo puedes tener un 5.0. Si en una entrega del proyecto obtienen un 4.9, no hay descuento, pero si obtienen un 5.6, se aplica 6 décimas de descuento para no permitir pasar el 5.0.

Posterior al atraso, se aplica cualquier descuento por formato.

¿Cómo será el curso?

Evaluaciones - ¿Cómo apruebo?

◆ Fórmulas del curso

$$EI = 0,4 \times I1 + 0,6 \times I2$$

$$ACyES = 0,25 \times \text{Controles} + 0,40 \times EI + 0,35 \times \text{Examen}$$

$$NF = 0,70 \times ACyES + 0,30 \times Pr$$

◆ Se debe cumplir las siguientes condiciones.

- ◆ $ACyES \geq 3.95$
- ◆ $\text{Examen} \geq 2.45$
- ◆ $Pr \geq 3.45$
- ◆ $NF \geq 3.95$

◆ De **no** cumplir alguna de las 4 condiciones, la nota final será **Min(NF, 3.9)**

¿Cómo será el curso?

Comunicación

◆ 🤔 Dudas de **contenidos y evaluaciones** 🤔

- ◆ En [discussions del Syllabus](#).
- ◆ En clases.
- ◆ Se hará el máximo esfuerzo en responder todas las dudas, pero no se garantiza alcanzar a responder dudas las últimas 24 horas de alguna evaluación antes de finalizar dicha evaluación.
- ◆ 🙋 **No envíe mensajes o dudas por canvas, telegram o instagram** 🙋

◆ 📄 Avisos oficiales del curso 📄

- ◆ Canvas
- ◆ Clases

¿Cómo será el curso?

Comunicación

- ◆ Temas personales
 - ◆ Al final de la clase.
 - ◆ Mail a hfvaldivieso@uc.cl.
 - ◆  **No envíe mensajes o dudas por canvas, telegram o instagram** 

¿Cómo será el curso?

Comunicación

◆ Entre **ustedes**

- ◆ En las *discussions*.
- ◆ Grupo de alumno de Telegram: https://t.me/+kyZkS1_ep8xNzJh
- ◆ Pueden revisar más grupos de Telegram aquí:
 - <https://ccc.ing.puc.cl/cursos/>
 - <https://ccc.ing.puc.cl/grupos/>

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Clase 1: Base de Sistema Distribuido - Un computador
 - ◆ Vamos a recordar lo que sucede en un computador.
 - ◆ Veremos procesos y *thread*.

Evaluaciones

- ◆ Control 0 - **Obligatorio** - Sobre el **programa**. Se entrega el martes a las 20:00.
 - ◆ Son preguntas exclusivas sobre el programa.
 - ◆ Usen la ayudantía para realizar el control, o bien, el fin de semana.

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 2 / Clase 00)
